Mecánica Cuántica

Grupo 8269– 2026–1

Marcos López Merino *Prof.: Dr. Ángel Sánchez Cecilio*

Tarea 2

Entrega: 8 de septiembre de 2025

Problema 5

En clase ha quedado de tarea mostrar que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{(-ax^2+bx+c)} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\mathrm{e}^{\left(\frac{b^2}{4a}-c\right)}. \tag{5.1}$$

Solución

Nos gustaría escribir la función que estamos integrando de una forma con la que estamos familiarizados, en particular, sabemos el valor de la integral sobre todo el espacio. El primer paso sería completar el cuadrado del argumento de la exponencial.

$$\begin{aligned} ax^2+bx+c &= a\left(x^2+\tfrac{b}{a}x+\tfrac{b^2}{4a}\right)-\tfrac{b^2}{4a}+c, \\ ax^2+bx+c &= a\left(x+\tfrac{b^2}{4a}\right)^2+c-\tfrac{b^2}{4a}. \end{aligned} \tag{5.2}$$

Sustituyendo la Ecuación (5.2) en la Ecuación (5.1),

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{-\left[a\left(x+\frac{b^2}{4a}\right)^2+c-\frac{b^2}{4a}\right]} &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{-a\left(x+\frac{b^2}{4a}\right)^2}\mathrm{e}^{\frac{b^2}{4a}-c}, \\ &= \mathrm{e}^{\frac{b^2}{4a}-c}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{-a\left(x+\frac{b^2}{4a}\right)^2}. \end{aligned} \tag{5.3}$$

A partir del resultado anterior, el procedimiento es análogo a aquel del Problema 2. Fijamos nuestra atención únicamente en la integral de la Ecuación (5.3), i.e.

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{-a\left(x+\frac{b^2}{4a}\right)^2}.$$

Definimos un cambio de variable adecuado,

$$x' = x + \frac{b}{2a},$$
$$\mathrm{d}x' = \mathrm{d}x.$$

Entonces,

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x' \, \mathrm{e}^{-ax'^2}.$$

Nos fijamos en I^2,

$$\begin{aligned} I^2 &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x' \, \mathrm{e}^{-ax'^2}\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}y' \, \mathrm{e}^{-ay'^2}\right), \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x' \, \mathrm{d}y' \, \mathrm{e}^{-a(x'^2+y'^2)}. \end{aligned}$$

Haciendo un cambio de variable a coordenadas polares con $r^2 = x'^2 + y'^2$ y $\mathrm{d}x' \, \mathrm{d}y' = r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta$. Mientras que los límites de integración son $r \in [0, \infty)$ y $\theta \in [0, 2\pi]$.

$$I^2 = \int_0^{\infty} r \, \mathrm{d}r \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \, \mathrm{e}^{-ar^2} = \int_0^{\infty} \pi(2r \, \mathrm{d}r \,)\mathrm{e}^{-ar^2},$$

pero $\mathrm{d}r^2 = 2r \, \mathrm{d}r$,

$$I^2 = \pi \int_0^{\infty} \mathrm{d}r^2 \, \mathrm{e}^{-ar^2}.$$

r^2 es un índice mudo, si lo sustituimos por z, la expresión anterior se convierte en

$$I^2 = \pi \int_0^{\infty} \mathrm{d}z \, \mathrm{e}^{-az}$$

cuyo valor sabemos que es igual a

$$\begin{aligned} I^2 &= \frac{\pi}{a}, \\ I &= \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \end{aligned} \tag{5.4}$$

Sustituyendo el resultado de la Ecuación (5.4) en la Ecuación (5.3) tenemos que

$$\mathrm{e}^{\frac{b^2}{4a}-c} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x \, \mathrm{e}^{-a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2}}_{I} = \mathrm{e}^{\frac{b^2}{4a}-c}\left(\sqrt{\frac{\pi}{a}}\right).$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x\, \mathrm{e}^{-(ax^2+bx+c)} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\mathrm{e}^{-\frac{b^2}{4a}-c}.} \tag{5.5}$$

Problema 6

En clase hemos estado trabajando con paquetes de onda de onda de la forma

$$\psi(t,x) = \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}k \, \frac{b^{1/2}}{\pi^{1/4}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}b^2(k-k_0)^2} \mathrm{e}^{-i(kx-\omega t)} \tag{6.1}$$

donde $\omega = \frac{\hbar}{2m}k^2$. De tarea ha quedado demostrar que la integral anterior es

$$\psi(t,t) = \frac{b^{1/2}}{\pi^{1/4}} \frac{1}{\sqrt{b^2 + i\frac{\hbar t}{m}}} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2(b^2+i\frac{\hbar t}{m})}} \mathrm{e}^{i\left(\frac{k_0 x - \hbar\frac{k_0^2}{2m}}{1+i\frac{\hbar t}{mb^2}}\right)}.$$

SOLUCIÓN

Escribiendo $\omega = \frac{\hbar}{2m}k^2$ y desarrollando la Ecuación (6.1),

$$\begin{aligned}
\psi(t,x) &= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \frac{b^{1/2}}{\pi^{1/4}} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}k \, \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}b^2(k^2-2kk_0+k_0^2)} \mathrm{e}^{-i\left[kx-\left(\frac{\hbar}{2m}k^2\right)t\right]}, \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \frac{b^{1/2}}{\pi^{1/4}} \mathrm{e}^{-\left[\frac{1}{2}b^2k^2 - i\frac{\hbar t k^2}{2m} - b^2kk_0 + ikx - \frac{1}{2}b^2k_0^2\right]}, \\
&= \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \frac{b^{1/2}}{\pi^{1/4}} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}k \, \mathrm{e}^{-\left[\left(\frac{1}{2}b^2 - i\frac{\hbar t}{2m}\right)k^2 + (ix - b^2k_0)k + \frac{1}{2}b^2k_0^2\right]}.
\end{aligned}$$

Ahora tenemos una integral igual a la de la Ecuación (5.5), por lo que

$$\psi(t,x) = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{\pi}} \frac{b^{1/2}}{\pi^{1/4}} \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\frac{1}{2}b^2 - i\frac{\hbar t}{2m}}} \exp\left[\frac{(ix-b^2k_0)^2}{4\left(\frac{1}{2}b^2 - i\frac{\hbar t}{2m}\right)} - \frac{1}{2}b^2k_0^2\right].$$

Desarrollando el argumento de la exponencial,

$$\begin{aligned}
\frac{(ix-b^2k_0)^2}{4\left(\frac{1}{2}b^2 - i\frac{\hbar t}{2m}\right)} - \frac{1}{2}b^2k_0^2 &= \frac{(ix-b^2k_0)^2 - b^2k_0^2(b^2 - i\frac{\hbar t}{m})}{2(b^2 - i\frac{\hbar t}{m})}, \\
&= \frac{-x^2 - 2i^2k_0x + b^4k_0^2 - b^4k_0^2 + i\frac{\hbar t b^2 k_0^2}{m}}{2(b^2 - i\frac{\hbar t}{m})}, \\
&= \frac{-x^2}{2(b^2 - i\frac{\hbar t}{m})} + i\left[\frac{-2b^2(k_0x - \frac{\hbar t}{2m}k_0^2)}{2b^2(1 - i\frac{\hbar t}{mb^2})}\right],
\end{aligned}$$

$$= \frac{-x^2}{2(b^2 - i\frac{\hbar t}{m})} - i\left[\frac{k_0 x - \frac{\hbar t}{2m}k_0^2}{1 - i\frac{\hbar t}{mb^2}}\right].$$

Por lo que $\psi(t,x)$ queda como

$$\boxed{\psi(t,x) = \frac{b^{1/2}}{\pi^{1/4}}\frac{1}{\sqrt{b^2 - i\frac{\hbar t}{m}}}\exp\left[-\frac{x^2}{2(b^2 - i\frac{\hbar t}{m})}\right]\exp\left\{-i\left[\frac{k_0 x - \frac{\hbar t}{2m}k_0^2}{1 - i\frac{\hbar t}{mb^2}}\right]\right\}.} \tag{6.2}$$

Problema 7

Usando la expresión anterior, muestre que la amplitud del paquete de onda es

$$
\begin{aligned}
|\psi|^2 &= \psi^*\psi, \\
&= \frac{1}{b\sqrt{\pi}}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{\hbar^2t^2}{m^2b^4}}}\mathrm{e}^{-\frac{\left(x-\frac{\hbar k_0}{m}t\right)^2}{b^2\left(1+\frac{\hbar^2t^2}{m^2b^4}\right)}}.
\end{aligned}
$$

SOLUCIÓN

Calculamos ψ^* de la Ecuación (6.2),

$$
\psi^*(t,x) = \frac{b^{1/2}}{\pi^{1/4}}\frac{1}{\sqrt{b^2+i\frac{\hbar t}{m}}}\exp\left[-\frac{x^2}{2(b^2+i\frac{\hbar t}{m})}\right]\exp\left\{i\left[\frac{k_0x-\frac{\hbar t}{2m}k_0^2}{1+i\frac{\hbar t}{mb^2}}\right]\right\}. \tag{7.1}
$$

Calculando el producto de las Ecuaciones (7.1) y (6.2),

$$
\begin{aligned}
|\psi|^2 = \psi^*\psi &= \frac{b^{1/2}}{\pi^{1/4}}\frac{1}{\sqrt{b^2+i\frac{\hbar t}{m}}}\exp\left[-\frac{x^2}{2(b^2+i\frac{\hbar t}{m})}\right]\exp\left\{i\left[\frac{k_0x-\frac{\hbar t}{2m}k_0^2}{1+i\frac{\hbar t}{mb^2}}\right]\right\} \\
&\quad \left[\frac{b^{1/2}}{\pi^{1/4}}\frac{1}{\sqrt{b^2-i\frac{\hbar t}{m}}}\exp\left[-\frac{x^2}{2(b^2-i\frac{\hbar t}{m})}\right]\exp\left\{-i\left[\frac{k_0x-\frac{\hbar t}{2m}k_0^2}{1-i\frac{\hbar t}{mb^2}}\right]\right\}\right] \\
&= \frac{b}{\sqrt{\pi}}\frac{1}{\sqrt{b^4+\frac{\hbar^2t^2}{m^2}}}\exp\left[\frac{-2b^2x^2+i\frac{2b^2x^2\hbar t}{mb^2}-2b^2x^2-i\frac{2b^2x^2\hbar t}{mb^2}}{4b^4(1+\frac{\hbar^2t^2}{m^2b^4})}\right] \\
&\quad \exp\left\{i\left[\frac{-k_0x-i\frac{\hbar tk_0x}{mb^2}+\frac{\hbar tk_0^2}{2m}+i\frac{\hbar^2t^2k_0^2}{2m^2b^2}+k_0x-i\frac{\hbar tk_0x}{mb^2}-\frac{\hbar tk_0^2}{2m}+i\frac{\hbar^2t^2k_0^2}{2m^2b^2}}{1+\frac{\hbar^2t^2}{m^2b^4}}\right]\right\} \\
&= \frac{1}{b\sqrt{\pi}}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{\hbar^2t^2}{m^2b^4}}}\exp\left[\frac{-4b^2x^2}{4b^4(1+\frac{\hbar^2t^2}{m^2b^4})}\right]\exp\left\{i\left[\frac{-i\frac{2\hbar tk_0x}{m}+i\frac{\hbar^2t^2k_0^2}{m^2b^2}}{1+\frac{\hbar^2t^2}{m^2b^4}}\right]\right\}, \\
&= \frac{1}{b\sqrt{\pi}}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{\hbar^2t^2}{m^2b^4}}}\exp\left\{\frac{-x^2+\frac{2\hbar tk_0x}{m}-\frac{\hbar^2t^2k_0^2}{m^2}}{b^2(1+\frac{\hbar^2t^2}{m^2b^4})}\right\},
\end{aligned}
$$

$$\boxed{|\psi|^2 = \frac{1}{b\sqrt{\pi}} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{\hbar^2 t^2}{m^2 b^4}}} \exp\left\{ -\frac{(x-\frac{\hbar t k_0}{m})^2}{b^2\left(1+\frac{\hbar^2 t^2}{m^2 b^4}\right)} \right\}.}$$